

I. Guide des manœuvres spatiales

I.1. Manœuvre manuelle

Orbital Maneuver - BLUE1

Alpha (°): 0 | Beta (°): 0

Thrust Orientation

B1 Time Maneuver: 2025-06-13 15:48:19 [Entrer]

Ordre de manœuvre

Maneuver Type

DV (m/s) | ISP (s)

Ergols disponibles avant manœuvre (kg) : 8 500,00 kg

Consommation d'ergols (kg) : 0,00 kg

SUBMIT

Procédure pour paramétrer une manœuvre :

- Définir les angles d'inclinaison des satellites Alpha et Beta.
- Sélectionner une date initiale pour la manœuvre
- Choisir le type de manœuvre (**Maneuver Type**) : « Impulse » (seul choix disponible).
- Définir les paramètres de poussée :
 - ΔV (en m/s)
 - ISP (en secondes)
- Cliquer sur le bouton « **SUBMIT** » pour valider la saisie

I.2. Manœuvre prédéfinie

Manœuvre prédéfinie - BLUE1

Veuillez d'abord sélectionner une manoeuvre

Type de manoeuvre :
-- Choisissez une manoeuvre --

B1 Time Maneuver

2025-06-13 15:48:19

Entrer

Ordre de manoeuvre

Horaire de prise de l'orbite

ISP (s)

Ergols disponibles avant manoeuvre (kg) :8 500,00 kg

Consommation d'ergols (kg) :0,00 kg

SUBMIT

Pour effectuer une manœuvre prédéfinie, suivez les étapes suivantes :

- Sélectionnez une manœuvre parmi les choix disponibles : **(Hohmann, Incl, Phasage, Bi-elliptic)**.
- Complétez les paramètres spécifiques requis selon la manœuvre sélectionnée.
- Choisissez la date prévue pour réaliser la manœuvre.
- Définissez la valeur de l'ISP (en secondes).
- Cliquez sur le bouton « **SUBMIT** » pour valider la manœuvre.

Différentes types de manœuvres :

- **Hohmann :**

Le transfert de Hohmann permet de passer de réaliser une élévation ou diminution d'altitude d'un satellite (qui sera situé dans le même plan que le satellite initial).

Le paramètre qui pilote cette manœuvre est le demi-grand axe final souhaité (>6700 km).

- **Inclinaison :**

Cette opération permet de réaliser un changement d'inclinaison pour un satellite donné.

La manœuvre s'effectue lors du croisement d'un point nodal de l'orbite.

Le paramètre à renseigner est l'inclinaison finale souhaitée.

- **Phasage :**

Le phasage permet de réaliser un changement de phase pour un satellite donné.

Le paramètre à définir est DELTA_THETA (°), il s'agit de la différence de longitude moyenne entre l'orbite cible est l'orbite initiale.

La longitude moyenne étant définie comme :

$$L = \Omega + \omega + M,$$

Avec :

Ω : la longitude du nœud ascendant (RAAN)

ω : l'argument du périastre

M : l'anomalie moyenne

Exemple, on a un satellite initial avec une orbite circulaire et :

$$\Omega_i = 125$$

$$\omega_i = 45$$

$$M_i = 67$$

Si l'on souhaite réaliser un changement de phase et que l'on souhaite que le satellite final soit dans le même plan que le satellite initial.

On peut par exemple avoir :

$\Omega_f = 125$ (même RAAN)

$\omega_f = 157$

$M_f = 79$

Dans ce cas $\Delta\theta = (157+79+125) - (67+45+125) = 124$

- **Bi-elliptique :**

Le transfert Bi-elliptique est un transfert coplanaire permettant de passer d'un demi-grand axe initial à un demi-grand axe final.

La différence par rapport au transfert de Hohmann simple est qu'il prend en paramètre un demi-grand axe intermédiaire.

Dans le cas d'une élévation d'altitude :

$SMA_{initial} < SMA_{final} < SMA_{intermédiaire}$

Dans le cas d'une diminution d'altitude :

$SMA_{initial} > SMA_{final} > SMA_{intermédiaire}$